Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Análisis numérico del comportamiento térmico de un sistema de torre de viento y chimenea solar aplicado al confort en cavidad abierta.

Ascención Evanan Olvera Alvarado [1] - Juan Serrano Arellano [2] - Francisco Noé Demeza López [3]

1 - 2 - 3 - DEPI. Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen.

Se presenta un estudio numérico de un sistema pasivo acoplado de torre de viento y chimenea solar, orientado a mejorar el confort térmico en edificaciones. A través de simulaciones computacionales se analizan la transferencia de calor y la ventilación natural bajo distintas condiciones climáticas. Los resultados evidencian que el acoplamiento mejora el flujo de aire y reduce la temperatura interior, consolidándose como una estrategia sustentable para el diseño bioclimático en climas cálidos.

Introducción.

Ante el creciente impacto del cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia de sistemas de climatización basados en fuentes de energía contaminantes, se vuelve indispensable el desarrollo de soluciones pasivas para el acondicionamiento térmico en edificaciones. En este contexto, el uso combinado de torres de viento y chimeneas solares surge como una alternativa sustentable que aprovecha recursos naturales para mejorar la ventilación y reducir la carga térmica interior. El presente estudio realiza un análisis numérico de un sistema acoplado que integra ambos dispositivos, evaluando su comportamiento térmico bajo distintas condiciones climáticas y su viabilidad como estrategia bioclimática para edificaciones energéticamente eficientes.

ESQUEMA METODOLÓGICO DE SIMULACIÓN CFD UTILIZANDO ANSYS FLUENT

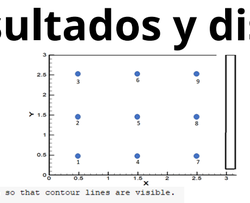
Conclusiones.

1. Una CS ayuda a incrementar el ACH, el flujo másico y la velocidad del aire en 29% en promedio, lo que influye en la reducción de las temperaturas al interior de la cavidad.

2. Un sistema combinado de CS-TV ayuda a incrementar el ACH, el flujo másico y la velocidad del aire al interior de la cavidad en 306% en promedio.

3. El largo, ancho y altura del tiro de ambos elementos influye en la mejora del comportamiento.

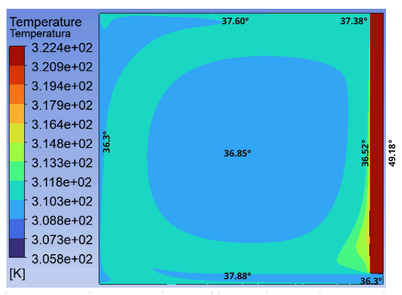
Resultados y discusión.



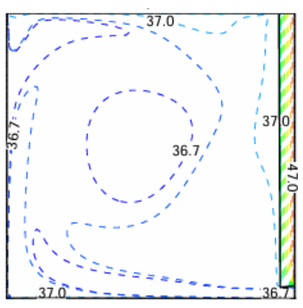
```
Enabling Lighting so that contour lines are visible.

        Area-Weighted Average
          Static Temperature                    [C]
--------------------------- --------------------
                     centro           36.846683
                   entrada              36.3
              pared-exterior          49.181385
              pared-interior          36.519768
                       piso          37.879889
                     plafon          37.599585
                     salida          37.382425
--------------------------- --------------------
                        Net          38.015676
```

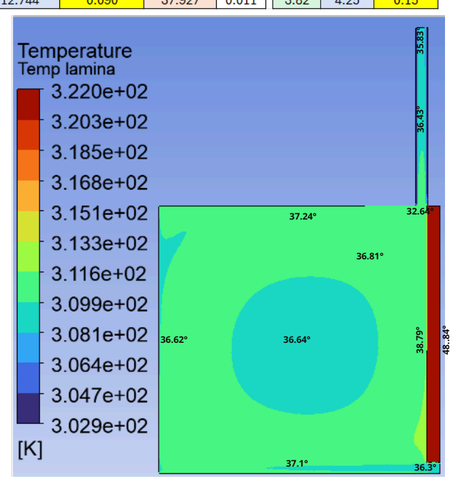
Punto	x(m)	y(m)	T (°C) CA-Warm	T (°C) CA-CS-Warm
1	0.49	0.49	36.75	36.70(0.05)
2	0.49	1.50	36.76	36.70(0.06)
3	0.49	2.51	36.77	36.71(0.06)
4	1.50	0.49	36.78	36.73(0.05)
5	1.50	1.50	36.76	36.69(0.07)
6	1.50	2.51	36.98	36.70(0.28)
7	2.51	0.49	36.82	36.79(0.03)
8	2.51	1.50	36.92	36.87(0.05)
9	2.51	2.51	37.07	36.81(0.26)



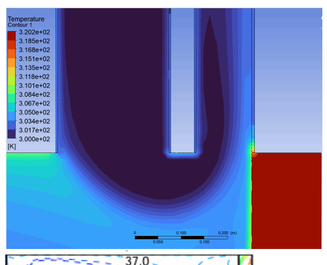
	X A M A N CCA_Warm						Resultados derivados del presente estudio.						Diferencia %		
HORA	G solar [W/m2]	T ambiente °C	V wind exterior m/s	ACH h^{-1}	Flujo másico $\dot{m}\left(\frac{kg}{s \times 10^3}\right)$	V Outlet flow [m/s]	V inlet flow m/s	ACH h^{-1}	Flujo másico $\dot{m}\left(\frac{kg}{s \times 10^3}\right)$	V Outlet flow m/s	T Out flow °C	Q [m3/s]	ACH	Flujo másico	V Outlet flow
7	48.19	26.2	4.7	1.47	12.98	0.09	0.081	1.47	12.908	0.091	26.427	0.011	0.07	0.55	1.13
8	235.38	29.3	4.8	2.92	25.81	0.18	0.155	2.86	25.088	0.177	30.088	0.021	2.09	2.80	1.71
9	301.26	31.5	5.4	3.12	27.51	0.19	0.169	3.12	27.408	0.193	32.451	0.023	0.11	0.37	1.70
10	359.94	34.6	4.5	3.52	31.08	0.22	0.190	3.52	30.884	0.218	35.638	0.026	0.01	0.63	1.00
11	392.86	36.30	3.6	3.88	34.25	0.24	0.210	3.90	34.207	0.241	37.391	0.029	0.47	0.12	0.51
12	392.49	37.9	2.9	4.10	36.20	0.26	0.225	4.18	36.684	0.259	38.933	0.031	1.93	1.32	0.50
13	377.59	39.2	1.5	4.66	41.13	0.29	0.250	4.65	40.817	0.288	40.118	0.035	0.18	0.76	0.74
14	334.32	39.9	1.5	4.42	39.02	0.28	0.238	4.43	38.831	0.274	40.713	0.033	0.12	0.48	2.20
15	216.42	41.5	1.4	3.71	32.78	0.23	0.200	3.71	32.551	0.230	41.999	0.028	0.01	0.70	0.20
16	108.6	40.3	2.2	2.55	22.51	0.16	0.1388	2.55	22.394	0.158	40.515	0.019	0.08	0.52	1.30
17	48.19	37.9	4.2	1.51	13.31	0.09	0.083	1.45	12.744	0.090	37.927	0.011	3.82	4.25	0.15

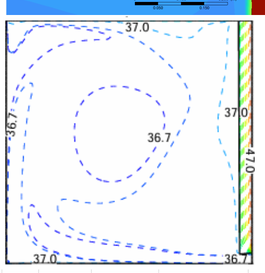


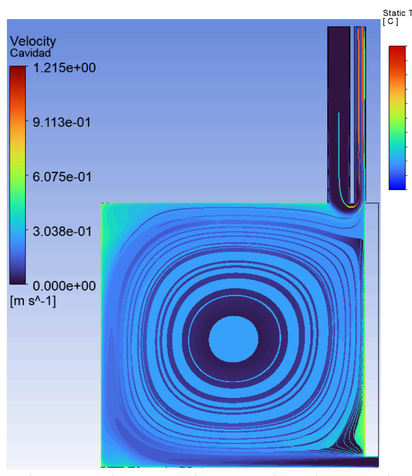

```
        Area-Weighted Average
          Static Temperature                    [C]
--------------------------- --------------------
                     centro           36.63588
                   entrada          36.299955
                muro-opuesto          36.618566
                       piso          37.098297
                     plafon          37.237497
                 point-44.-outlet    35.830202
 point-45.-muro-externo-tabique      48.837359
point-46.-interior-muro-tabique      38.788589
   point-47.-mitad-de-chimenea       36.431716
            point-48.-punto-9        36.810038
--------------------------- --------------------
                        Net          38.05881
```

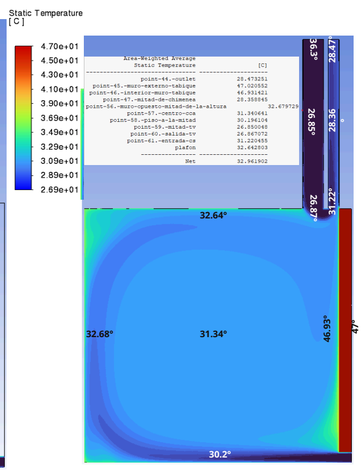


	X A M A N CCA_CS_Warm						Resultados derivados del presente estudio.						Diferencia %		
HORA	G solar [W/m2]	T ambiente °C	V wind exterior m/s	ACH	Flujo másico	V Outlet flow [m/s]	V inlet flow m/s	ACH	Flujo másico	V Outlet flow m/s	T Out flow °C	Q [m3/s]	ACH	Flujo másico	V Outlet flow
7	48.19	26.2	4.7	1.76	15.51	0.11	0.089	1.76	15.407	0.109	26.550	0.013	0.24	0.67	1.23
8	235.38	29.3	4.8	4.11	36.32	0.26	0.224	4.11	36.059	0.254	29.459	0.031	0.02	0.72	2.20
9	301.26	31.5	5.4	4.52	39.88	0.28	0.250	4.52	39.679	0.280	31.470	0.034	0.04	0.50	0.07
10	359.94	34.6	4.5	4.83	42.62	0.30	0.269	4.84	42.484	0.300	34.302	0.036	0.24	0.32	0.14
11	392.86	36.30	3.6	5.01	44.20	0.31	0.279	5.01	43.920	0.310	35.830	0.038	0.10	0.63	0.09
12	392.49	37.9	2.9	5.04	44.50	0.31	0.280	5.04	44.206	0.312	37.162	0.038	0.04	0.66	0.56
13	377.59	39.2	1.5	5.03	44.44	0.31	0.2800	5.02	44.063	0.311	38.280	0.038	0.17	0.85	0.24
14	334.32	39.9	1.5	4.79	42.32	0.30	0.266	4.79	42.052	0.297	38.290	0.036	0.05	0.63	1.15
15	216.42	41.5	1.4	4.01	35.37	0.25	0.219	4.01	35.181	0.248	39.628	0.030	0.02	0.54	0.76
16	108.6	40.3	2.2	2.94	25.93	0.18	0.1570	2.94	25.835	0.182	37.747	0.022	0.14	0.37	1.20
17	48.19	37.9	4.2	1.76	16.74	0.12	0.089	1.76	15.488	0.109	34.560	0.013	0.28	7.48	8.98









	X A M A N CCA_CS_Warm						Resultados derivados del presente estudio. CCA_TV_CS_Warm							Diferencia %		
HORA	G solar [W/m2]	T ambiente °C	V wind exterior m/s	ACH h^{-1}	Flujo másico $\dot{m}\left(\frac{kg}{s \times 10^3}\right)$	V Outlet flow [m/s]	V inlet flow 1 m/s	V inlet flow 2 m/s	ACH h^{-1}	Flujo másico $\dot{m}\left(\frac{kg}{s \times 10^3}\right)$	V Outlet flow m/s	T Out flow °C	Q [m3/s]	ACH	Flujo másico	V Outlet flow
7	48.19	26.2	4.7	1.76	15.51	0.11	1.756	26.550	5.55	48.712	0.344	26.731	0.042	68.30	68.16	67.98
8	235.38	29.3	4.8	4.11	36.32	0.26	4.109	29.459	12.87	112.922	0.796	27.432	0.097	68.06	67.84	67.35
9	301.26	31.5	5.4	4.52	39.88	0.28	4.522	31.470	14.22	124.770	0.880	27.807	0.107	68.21	68.04	68.18
10	359.94	34.6	4.5	4.83	42.62	0.30	4.841	34.302	15.24	133.730	0.943	28.232	0.114	68.31	68.13	68.19
11	392.86	36.30	3.6	5.01	44.20	0.31	5.005	35.830	15.76	138.283	0.975	28.473	0.118	68.21	68.04	68.21
12	392.49	37.9	2.9	5.04	44.50	0.31	5.038	37.162	15.85	139.041	0.981	28.696	0.119	68.19	68.00	68.38
13	377.59	39.2	1.5	5.03	44.44	0.31	5.021	38.280	15.83	138.889	0.979	28.873	0.119	68.22	68.00	68.35
14	334.32	39.9	1.5	4.79	42.32	0.30	4.792	38.290	15.08	132.363	0.933	28.984	0.113	68.24	68.03	67.86
15	216.42	41.5	1.4	4.01	35.37	0.25	4.009	39.628	12.57	110.340	0.778	29.418	0.094	68.11	67.94	67.87
16	108.6	40.3	2.2	2.94	25.93	0.18	2.944	37.747	9.21	80.812	0.570	29.818	0.069	68.08	67.91	68.41
17	48.19	37.9	4.2	1.76	16.74	0.12	1.765	34.560	5.55	48.712	0.344	29.814	0.042	68.30	65.63	65.07

Referencias

[1] C. Jiménez-Xamán, J. Xamán et al (2020). Estudio Térmico de una Habitación Acoplada con Chimenea solar. Journal of Building Engineering, Elsevier. ScienceDirect

[2] Espinoza, H. et al (2006). Simulación térmica y fluidodinámica de una chimenea solar como sistema pasivo de ventilación. SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente [en línea]. 18(1), 45-52.

[3] Ansys (2024). DesignModeler User's Guide. Powering Innovation that Drives Human Advancement.

Autor

Originario de Tepatepec, Hidalgo, es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-X), y maestro en Ingeniería en Construcción por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Actualmente cursa el quinto semestre del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Pachuca, donde desarrolla investigación en estrategias pasivas para el confort térmico y la eficiencia energética en edificaciones.